

OBJECTIFS

- Reconnaître des solides (pavé droit, cube, prisme, cylindre, pyramide, cône, boule).
- Savoir calculer le volume d'un prisme, d'un pavé droit, d'un cube.
- Construire et mettre en relation des représentations de ces solides (vues en perspective cavalière, de face, de dessus, sections planes, patrons, etc.).

I Généralités sur les solides

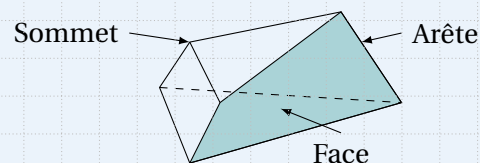
À RETENIR

1. Polyèdres

À RETENIR

Définition

- Un **polyèdre** est un solide dont les **faces** sont des polygones.
- Les côtés de ces polygones sont appelés **arêtes**, ils sont délimités par des points appelés **sommets**.



EXERCICE 1

1. Citer trois solides qui sont des polyèdres.
2. Citer trois solides qui ne sont pas des polyèdres.

👉 Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/solides/#correction-1>.

2. Représenter un solide

À RETENIR

EXEMPLE

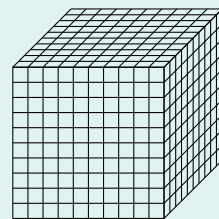
Dans la partie précédente, on a représenté un polyèdre en perspective cavalière.

3. Volumes

À RETENIR

EXERCICE 2

- Combien de petits cubes composent le grand cube ci-contre?
- On considère que les arêtes de ces petits cubes mesurent 1 m. Quel est le volume du grand cube?



• Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/solides/#correction-2>.

À RETENIR

Définition

Le **litre**, noté L, est une unité de contenance équivalente au dm^3 : $1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3$.

EXERCICE 3

On remplit d'eau chacun des petits cubes de l'exercice précédent. Quelle quantité d'eau (en litres) contient le grand cube?

.....

• Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/solides/#correction-3>.

II Solides usuels

1. Le cube, le pavé droit et le prisme droit

À RETENIR

À RETENIR ∞

À RETENIR ∞

EXERCICE 4

Réaliser deux patrons différents d'un pavé droit de longueur 2 cm, de largeur 1 cm, et de hauteur 1 cm.

👉 Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/solides/#correction-4>.

EXERCICE 5

Un cube est-il un pavé droit? Justifier.

.....

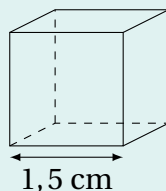
.....

👉 Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/solides/#correction-5>.

À RETENIR ∞

EXERCICE 6

Calculer le volume $\mathcal{V}$ du cube ci-dessous.

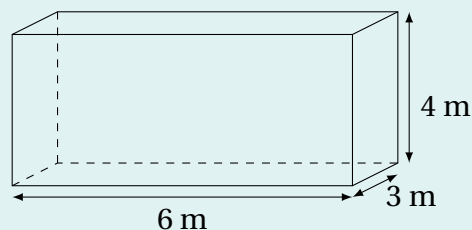


$\mathcal{V} = \dots\dots\dots$

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/so.../#correction-6>.

EXERCICE 7

Calculer le volume $\mathcal{V}$ du pavé droit ci-dessous.



$\mathcal{V} = \dots\dots\dots$

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/so.../#correction-7>.

2. Le cylindre

À RETENIR ∞

À RETENIR ∞

EXERCICE 8

Une canette de 33 cL d'un célèbre soda vendu dans le commerce peut être représentée par un cylindre de diamètre 6,6 cm et de hauteur 9,8 cm.

Quel volume maximal $\mathcal{V}_{\max}$ de soda peut-être contenu dans une telle canette? Donner le résultat en cL en arrondissant au millilitre près.

.....

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/solides/#correction-8>.